Sumamos energía,
sumamos pasión



1. Cadena de valor de la energía eléctrica

Sumamos energía,
sumamos pasión

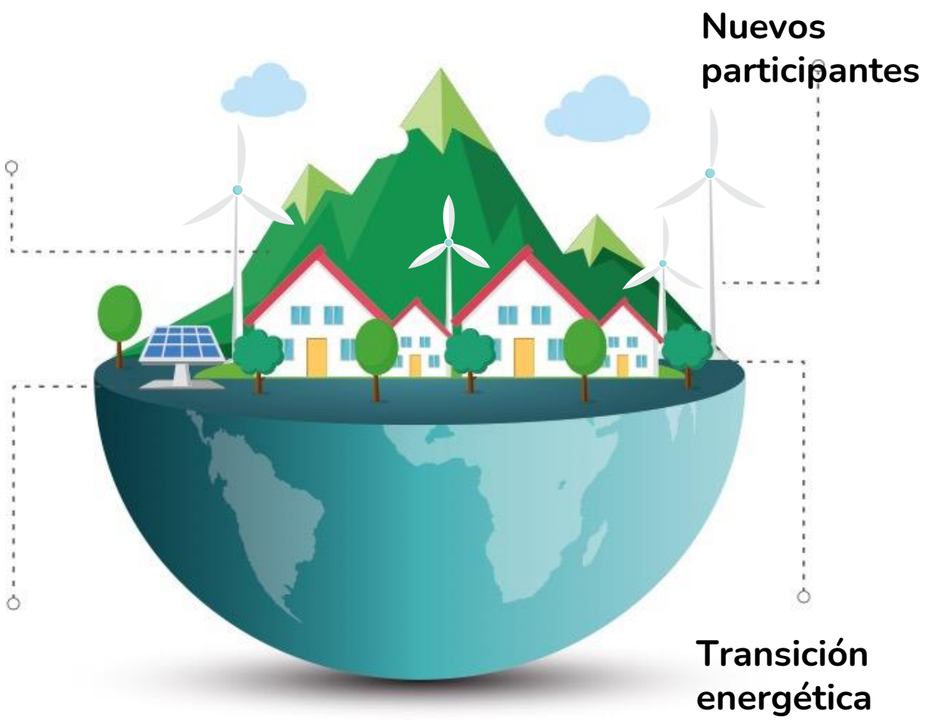


¿Los temas que vamos a ver, cómo están relacionados conmigo?



Nivelación

El sector eléctrico en constante movimiento



Temas

1. Cadena de suministro de electricidad
2. Entrada VER - SAEB
3. Actores del mercado
4. Conceptos de tarifa de energía eléctrica

Wikipedia: I know everything!
Google: I have everything!
Facebook: I know everybody
Internet: Without me you all nothing.
Electricity: Keep talking ...



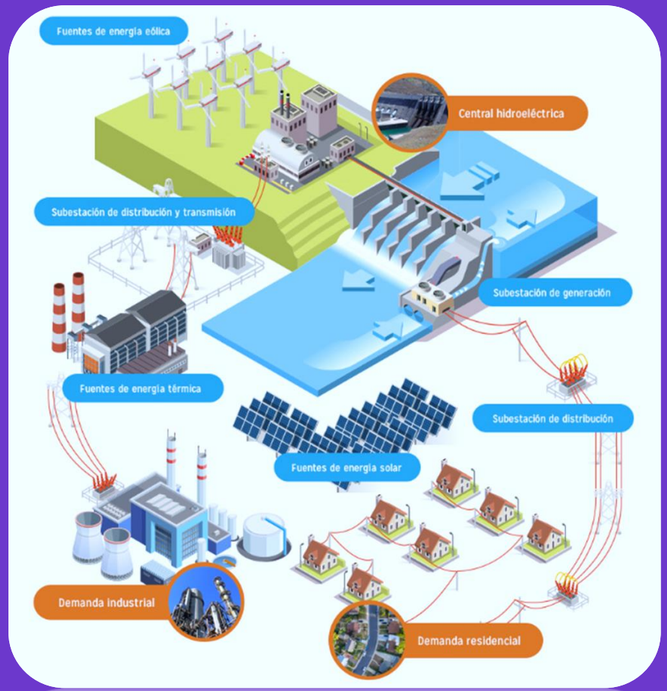
Sumamos energía,
sumamos pasión

Nivelación

Sumamos energía,
sumamos pasión

Cadena de suministro

1



Sumamos energía,
sumamos pasión

¡Hagámoslo simple!



https://youtu.be/jhcXU2QAbn0



External System 1
Cost: $27,000/hr
Emissions: 540.0 tons/hr
900 MW
Substation 1
110 MW
Substation 2
1000 MW
Cost: $12,300/hr
Emissions: 0.0 tons/hr
Hydroelectric
1000 MW
250 MW
Substation 3
640 MW
850 MW
600 MW
Payment: $76,500/hr
Industryville
850 MW
Cost: $23,996/hr
Emissions: 600.0 tons/hr
Coal
600 MW
Substation 4
0 MW
Transmission and Distribution Costs: $25,000/hr
Payment: $76,500/hr
Commerceton
850 MW
1010 MW
Substation 5
850 MW
Payment: $153,000/hr
Residenceburg
1700 MW
160 MW
0 MW
Cost: $700/hr
Emissions: 0.0 tons/hr
Natural Gas
Offline
Substation 6
1700 MW
900 MW
External System 2
Cost: $27,000/hr
Emissions: 540.0 tons/hr
640 MW
0 MW
Cost: $6,500/hr
Emissions: 0.0 tons/hr
Nuclear
Offline
Cost: $200/hr
Emissions: 0.0 tons/hr
Wind Farm
Offline

Total Costs: −$183,304/hr **Total Emissions: 1,680 tons/hr**

Fuente: CREDC Education

Sumamos energía, sumamos pasión



Current time: Day 4, 12:00 AM

0 MWh stored

0 MW

Storage Device
0 MW

Substation 1

0 MW

0 MW

Wind Farm
0 MW

Cost: $200/hr
Emissions: 0.0 tons/hr

Substation 2

0 MW

0 MW

0 MW

Commercial
60 MW

60 MW

Residential
60 MW

60 MW

Industrial
60 MW

Cost: $700/hr
Emissions: 0.0 tons/hr

Natural Gas
0 MW

Substation 3

Coal
181 MW

Cost: $5,618/hr
Emissions: 180.9 tons/hr

Maximum wind output available: 111 MW
Wind output curtailed: 111 MW

Fuente: CREDC Education

¿Qué hace XM en Colombia?

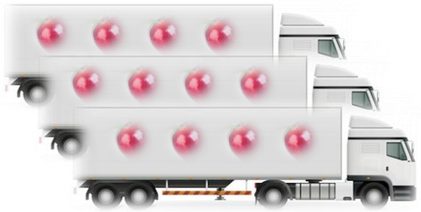
Nivelación

“Cadena” de suministro - manzana



Producción

Transporte y Distribución





Almacenamiento



Comercialización







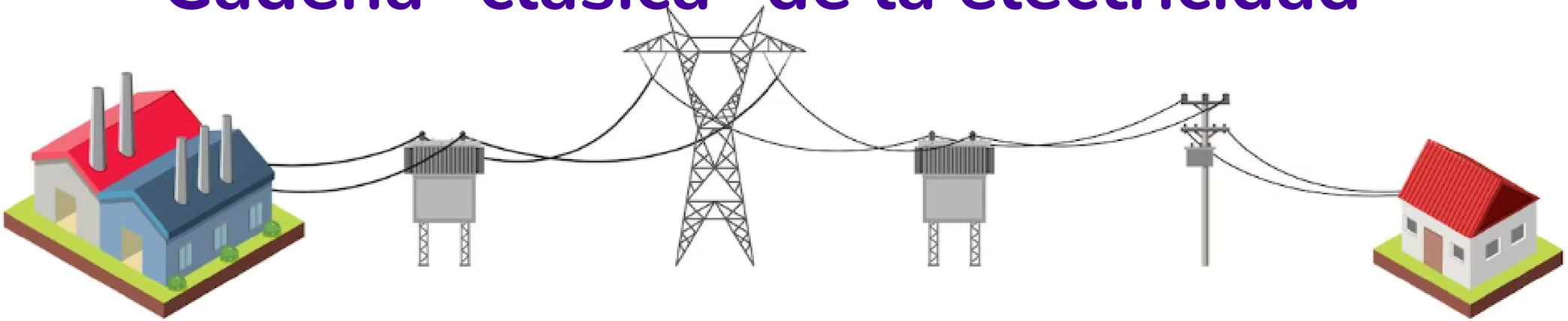
Consumidor





Autoproducción

Cadena “clásica” de la electricidad



Generación

Transporte

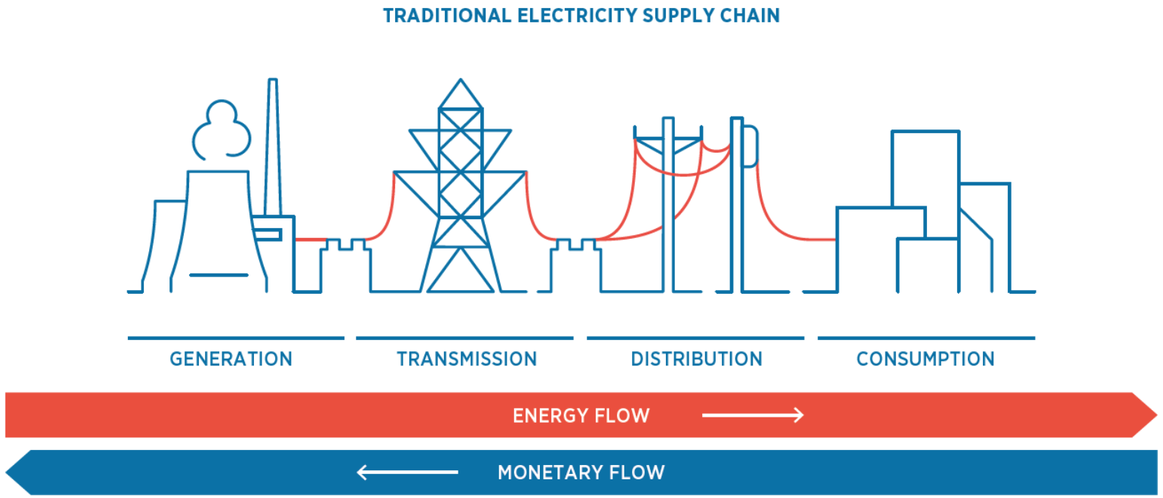
Distribución

Comercialización - Usuario

Nivelación

Nuevas tecnologías han traído un cambio de paradigma

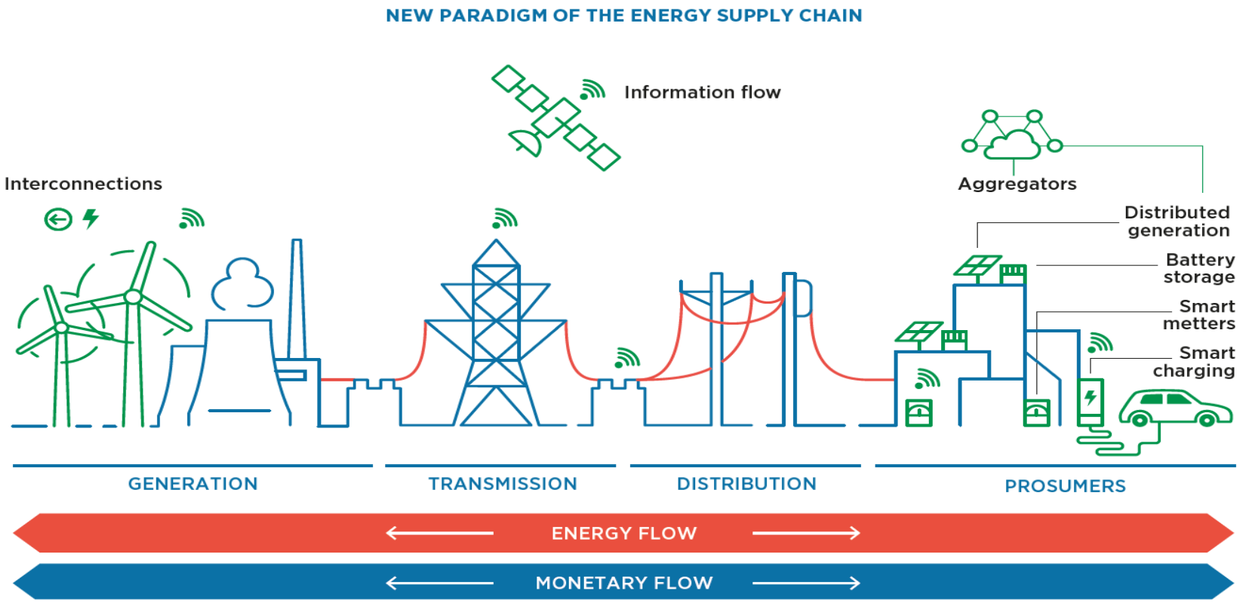
Sumamos energía, sumamos pasión



Nueva Cadena de Servicio de la energía eléctrica



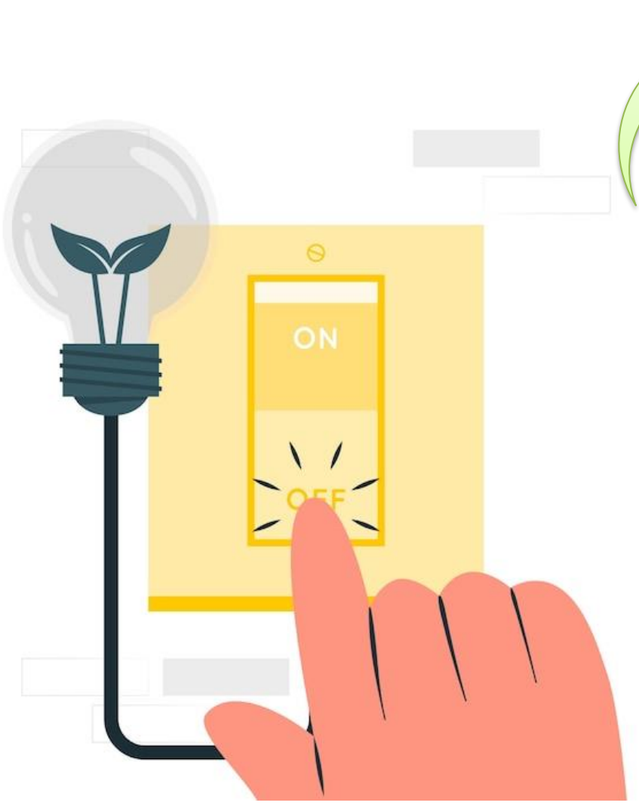
Nuevas tecnologías desde la oferta y la demanda



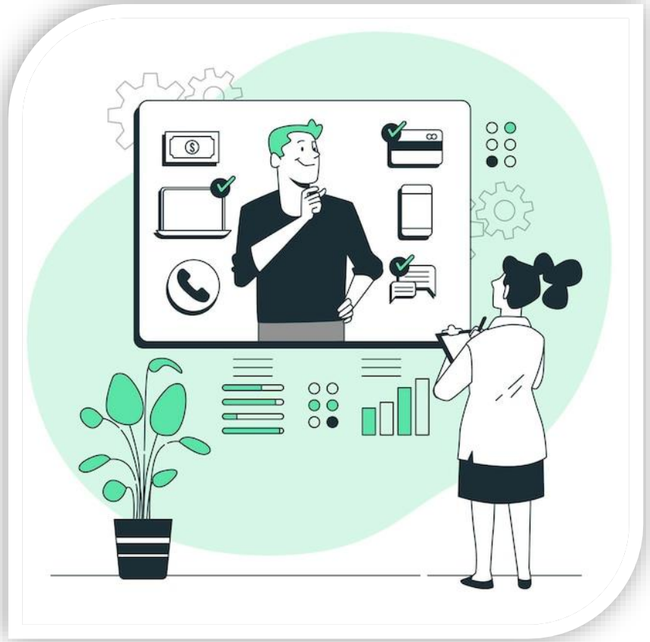
Fuente:IRENA

Sumamos energía,
sumamos pasión

Servicio público esencial









Nivelación

Sumamos energía,
sumamos pasión

Entrada VER (Variable Energy Resources) & SAEB

2





Stanley Kubrick
1968

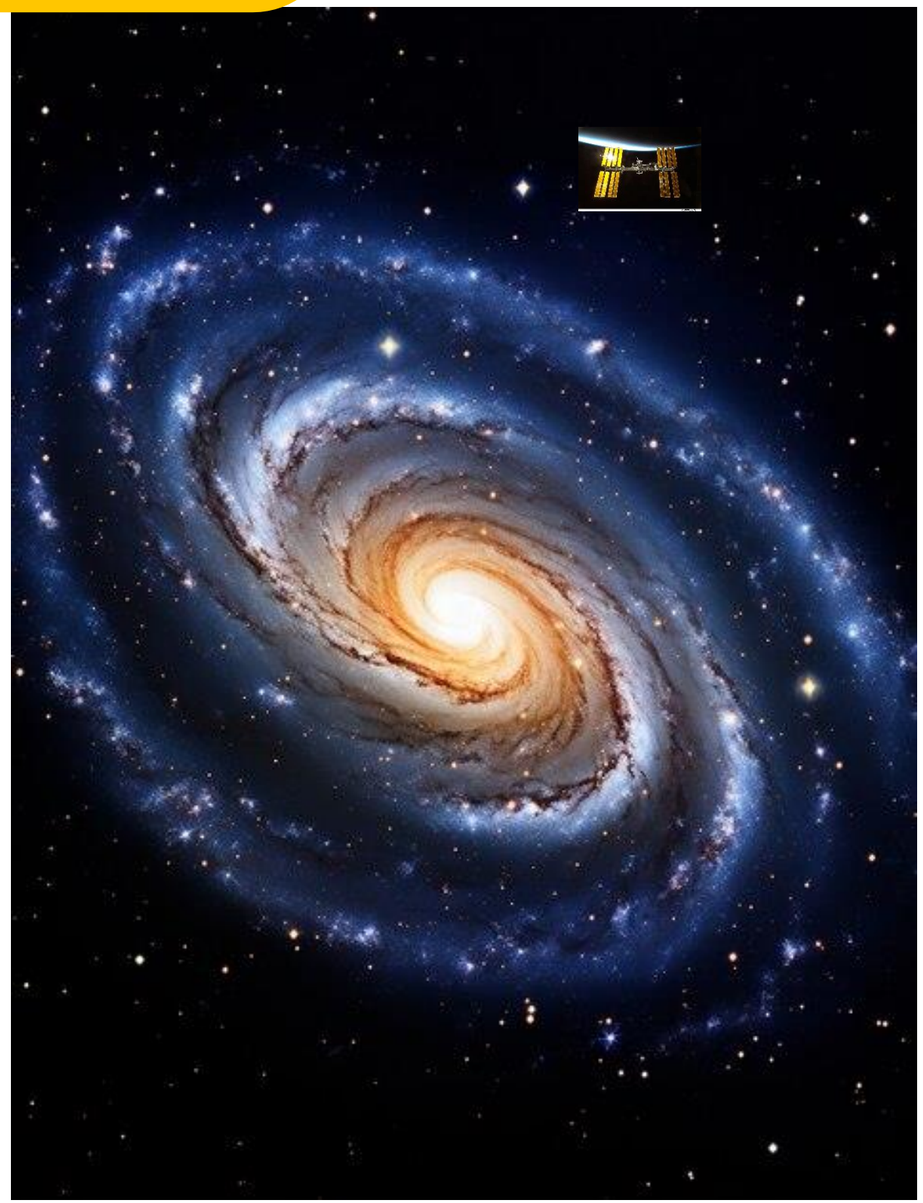


IMDb Top 250

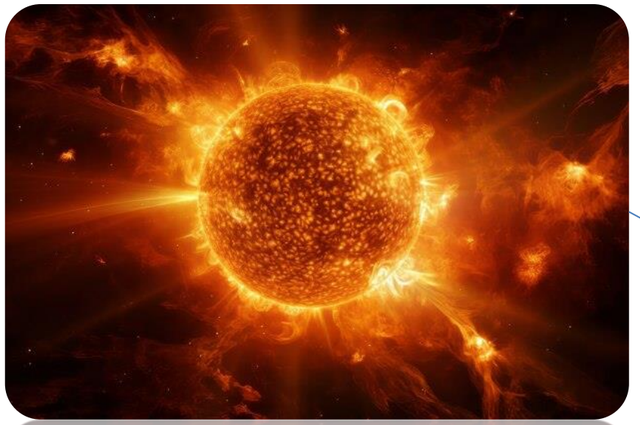
97. 2001. Odisea del espacio
1968 2h 29m B
★ 8.3 (719 k) ☆ Calificar

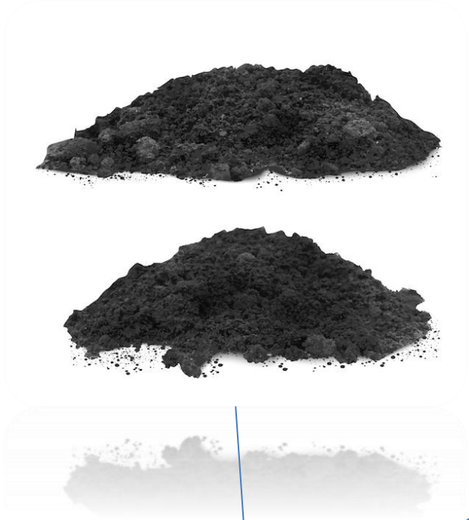


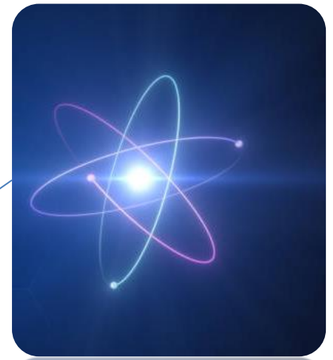
Nivelación



Nivelación









Energía Eléctrica



Ley de conservación de la energía: “la energía no se crea ni se destruye solo se transforma”

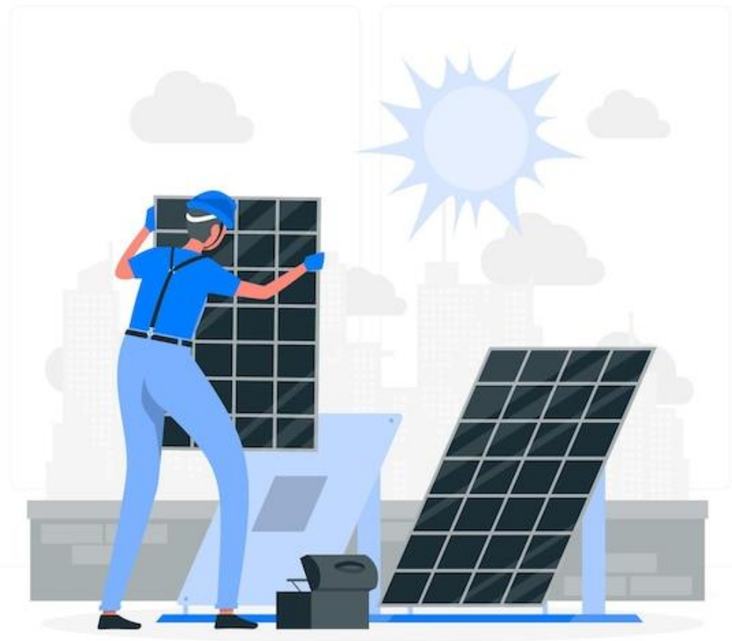
Nivelación

Algunas fuentes de energía

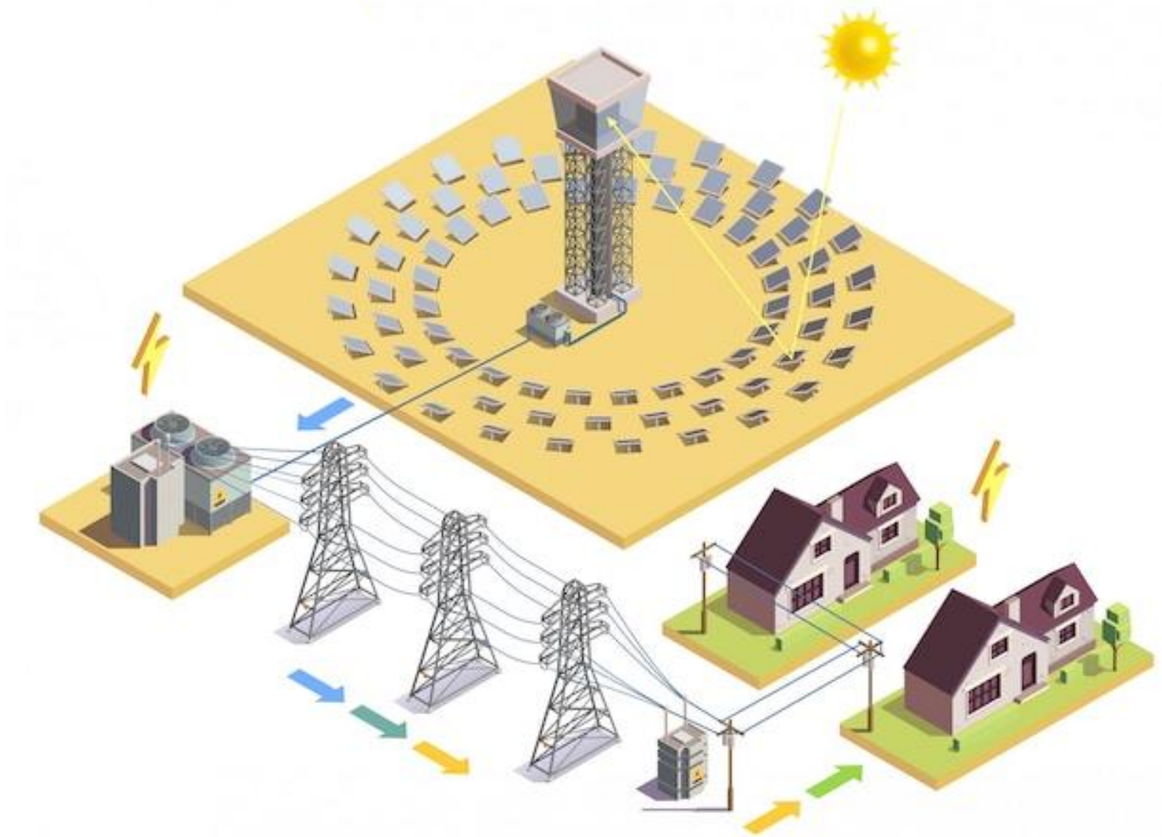
Sumamos energía, sumamos pasión

Solar

Paneles fotovoltaicos



Concentradores

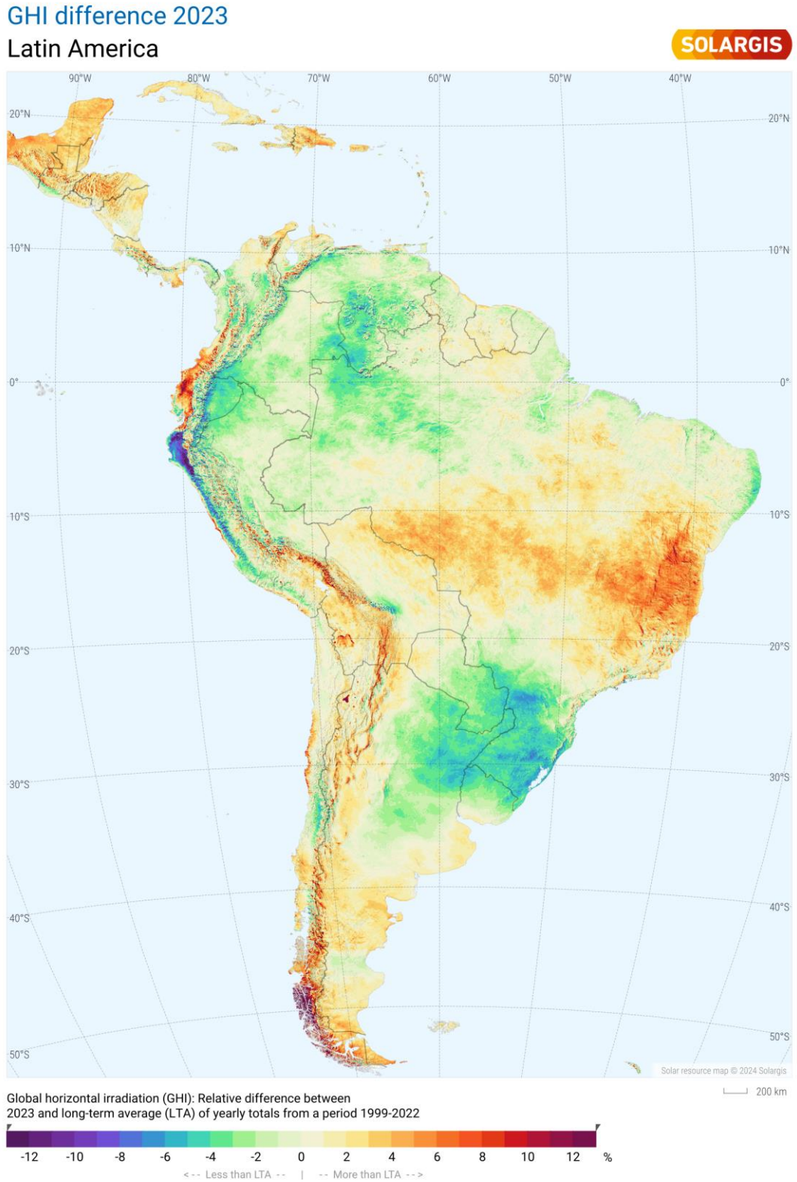


Nivelación

Algunas fuentes de energía

Sumamos energía, sumamos pasión

Solar



Nivelación

Algunas fuentes de energía

Sumamos energía, sumamos pasión

Eólica

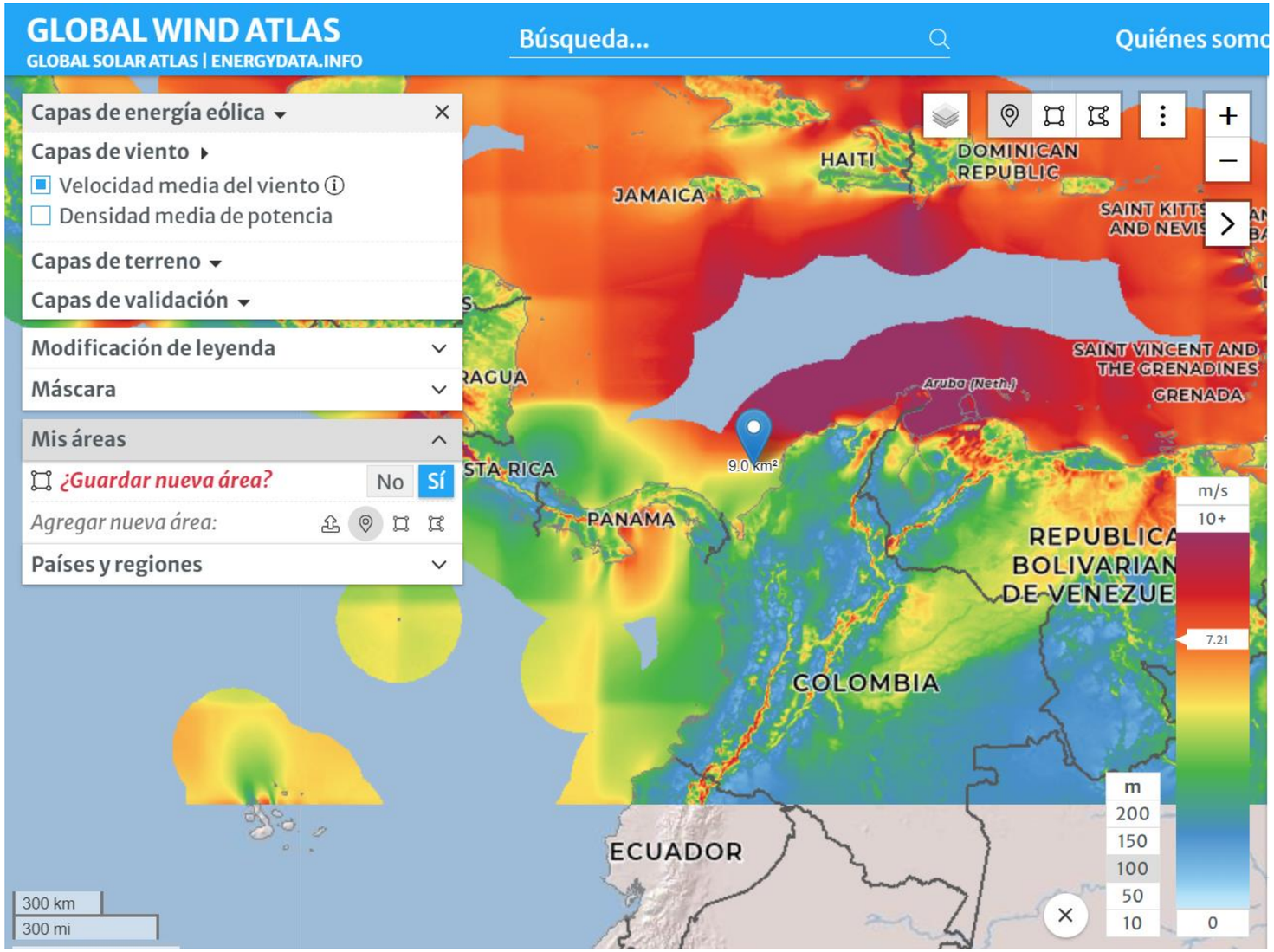


Nivelación

Algunas fuentes de energía

Sumamos energía, sumamos pasión

Eólica

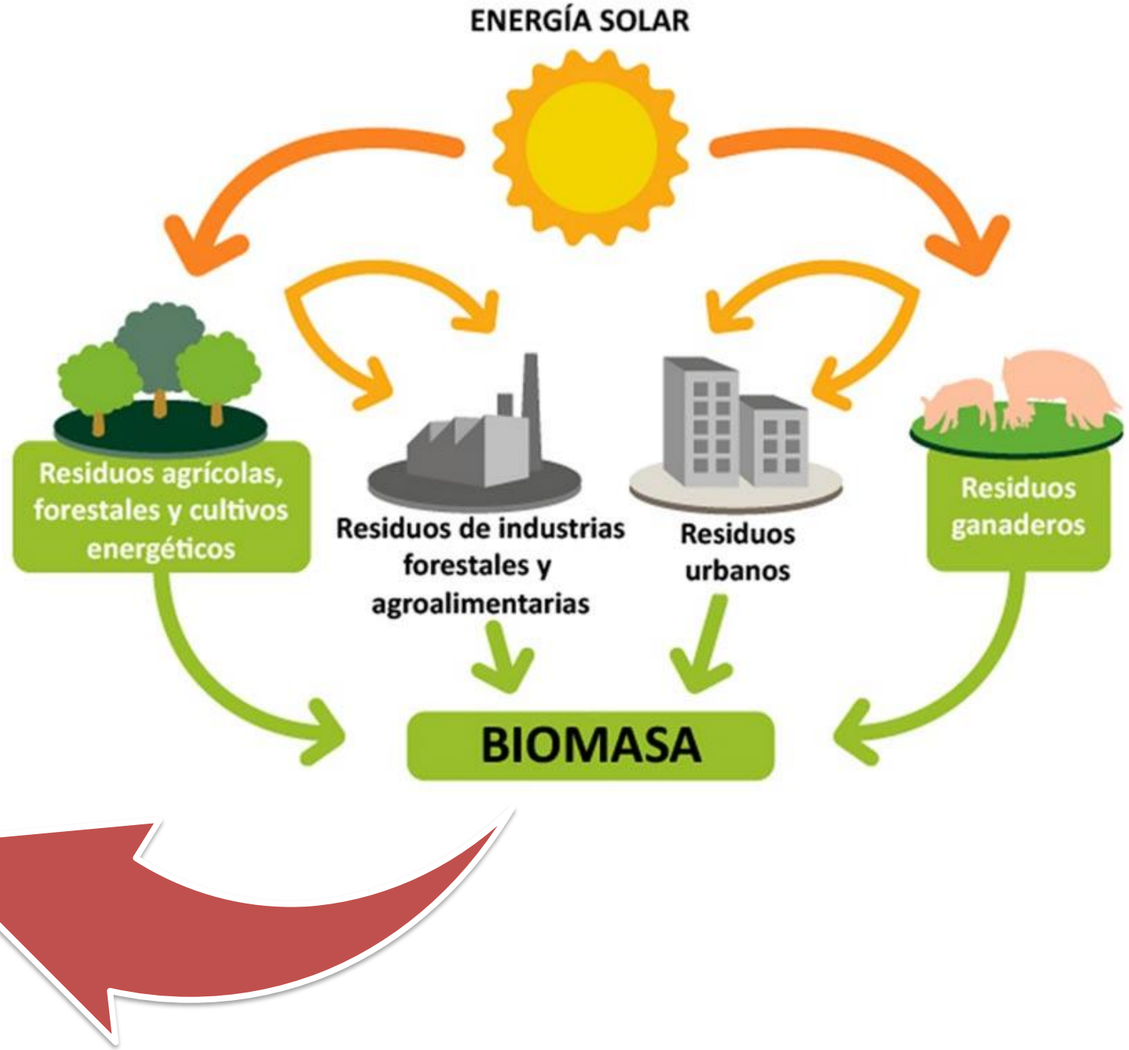


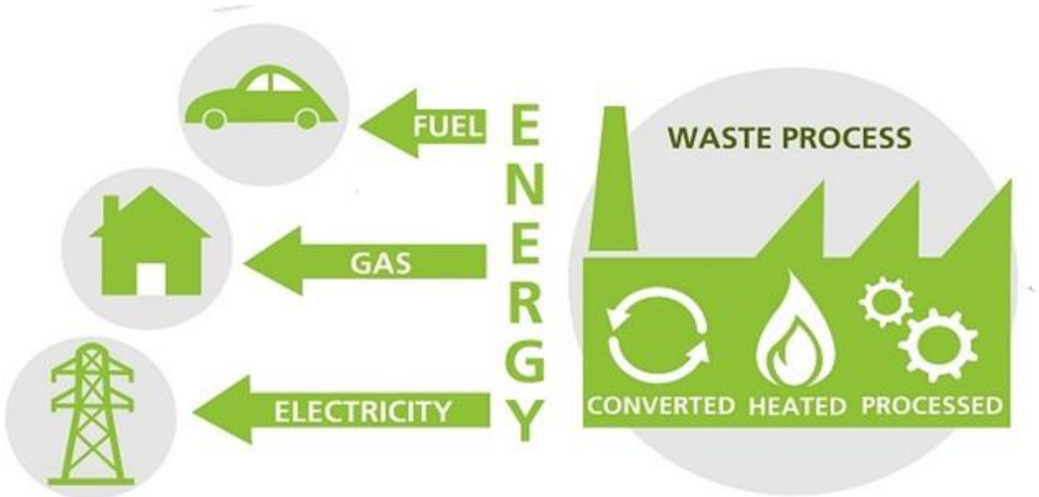
https://globalwindatlas.info/es

Algunas fuentes de energía

Sumamos energía, sumamos pasión

Biomasa

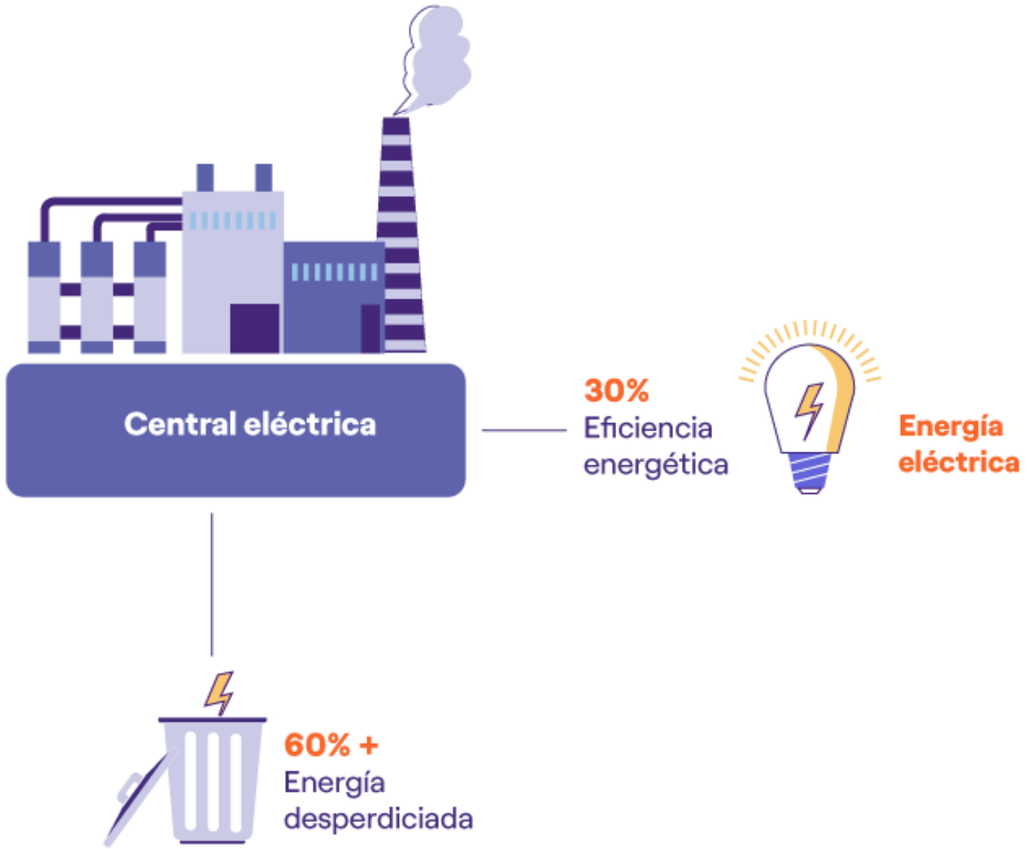


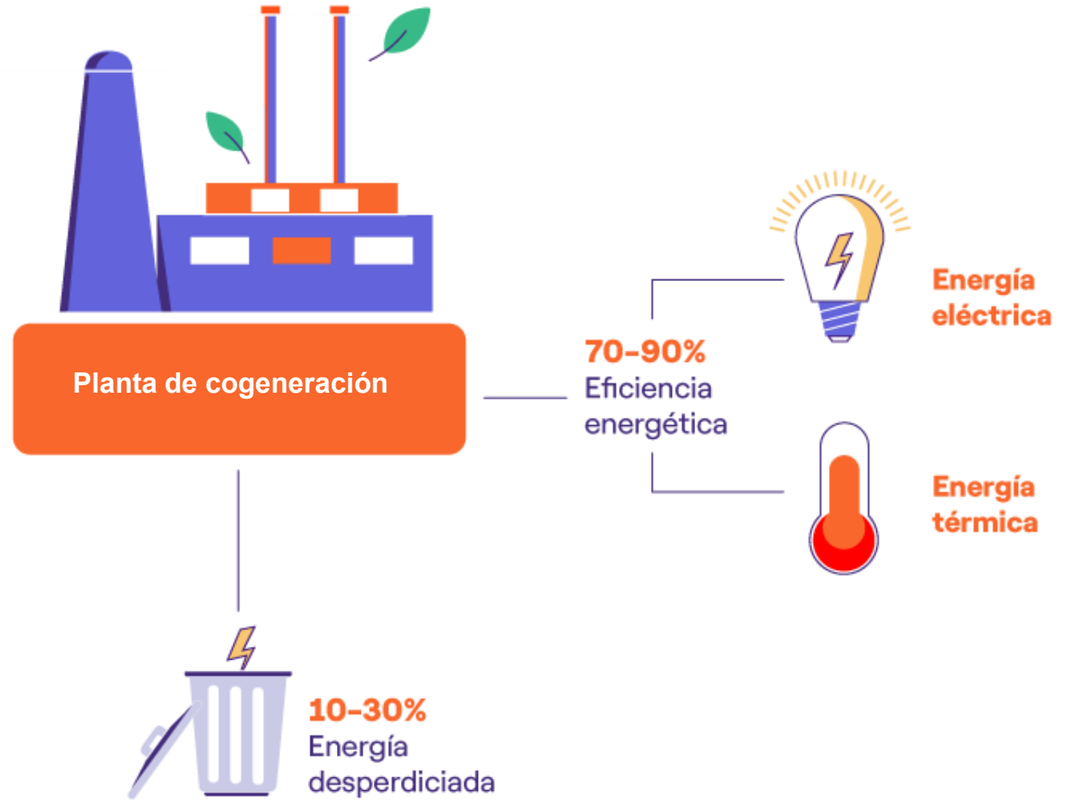


Algunas fuentes de energía

Sumamos energía, sumamos pasión

Cogeneración



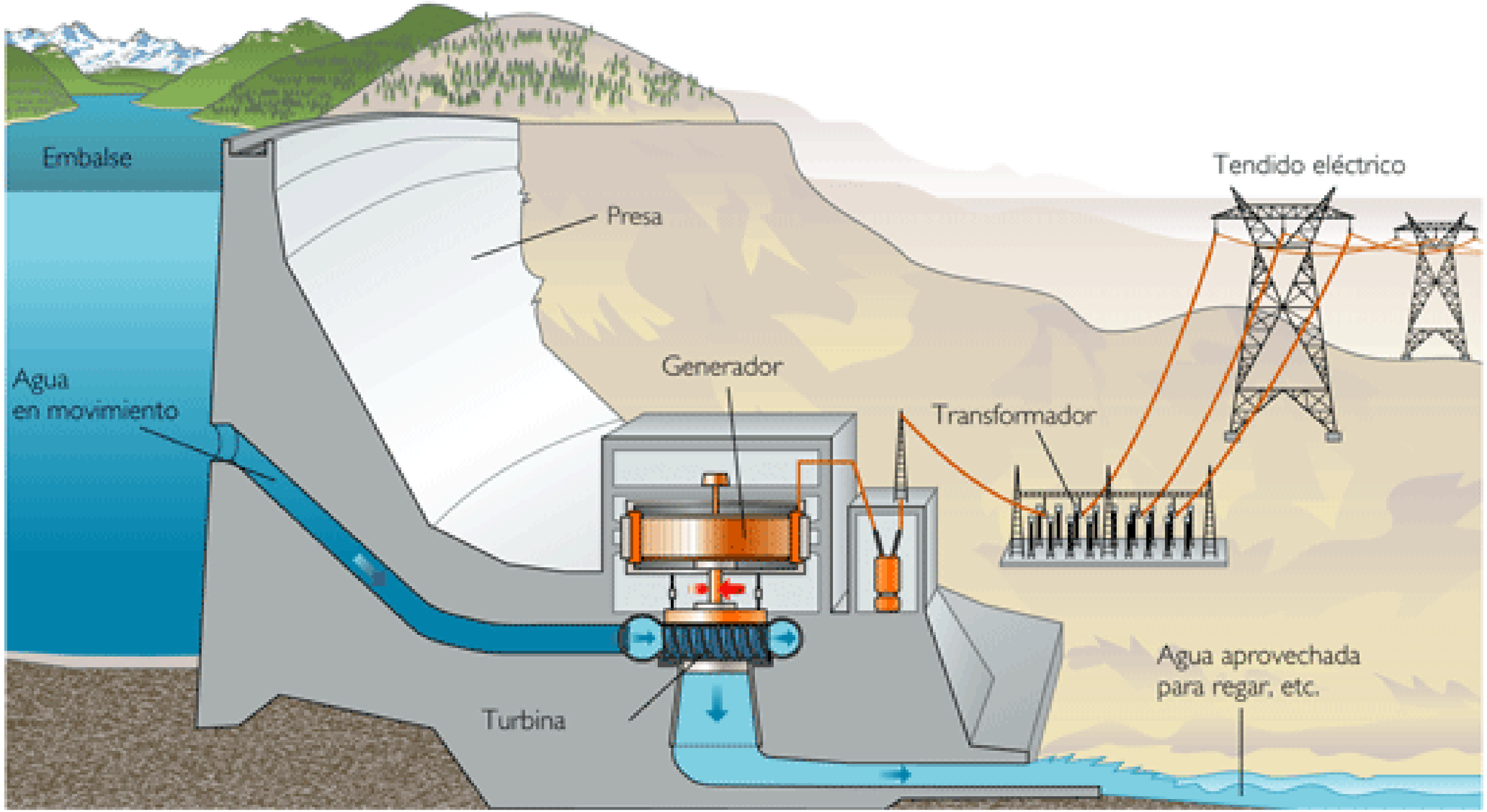


Nivelación

Algunas fuentes de energía

Sumamos energía, sumamos pasión

Hidráulica

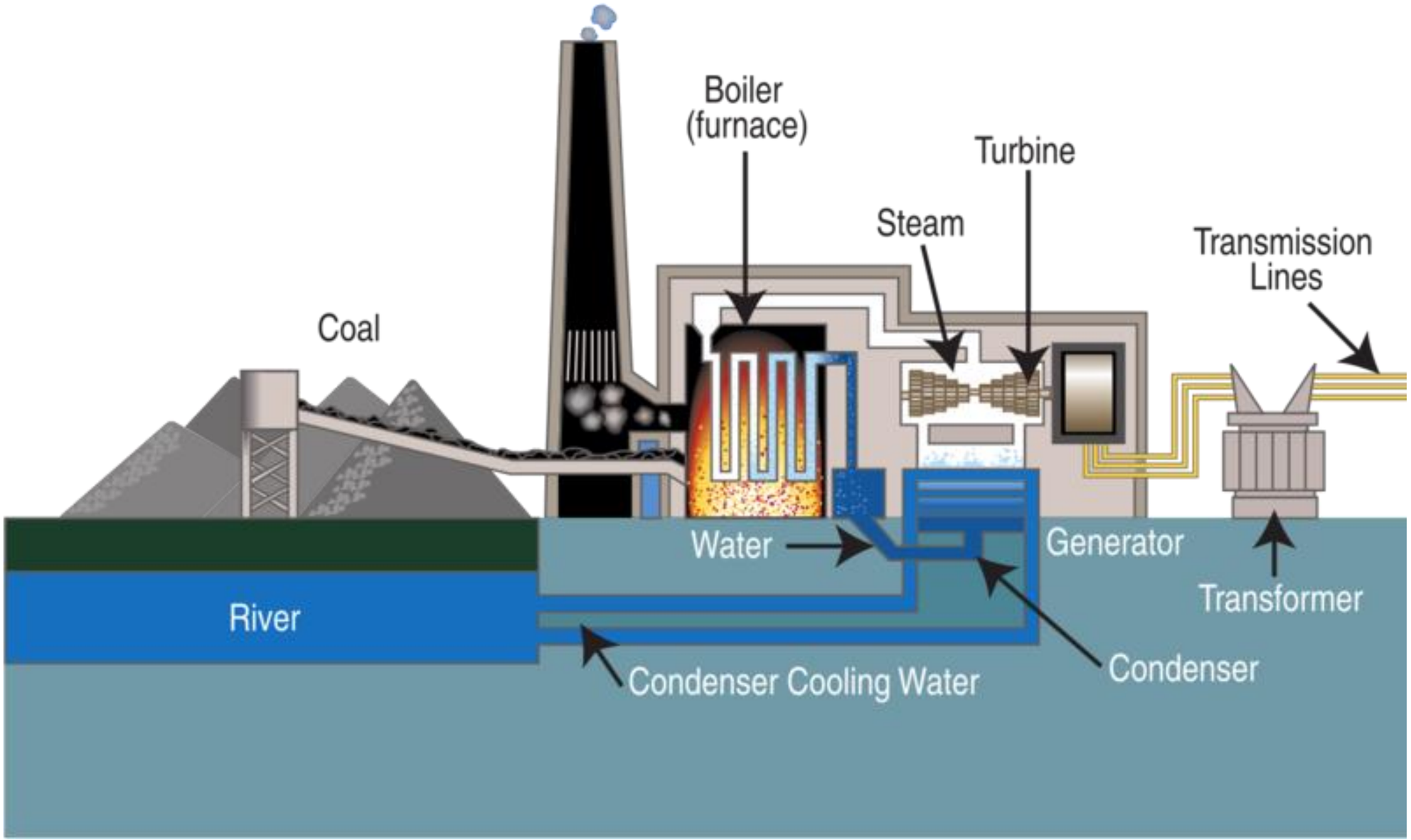


Nivelación

Algunas fuentes de energía

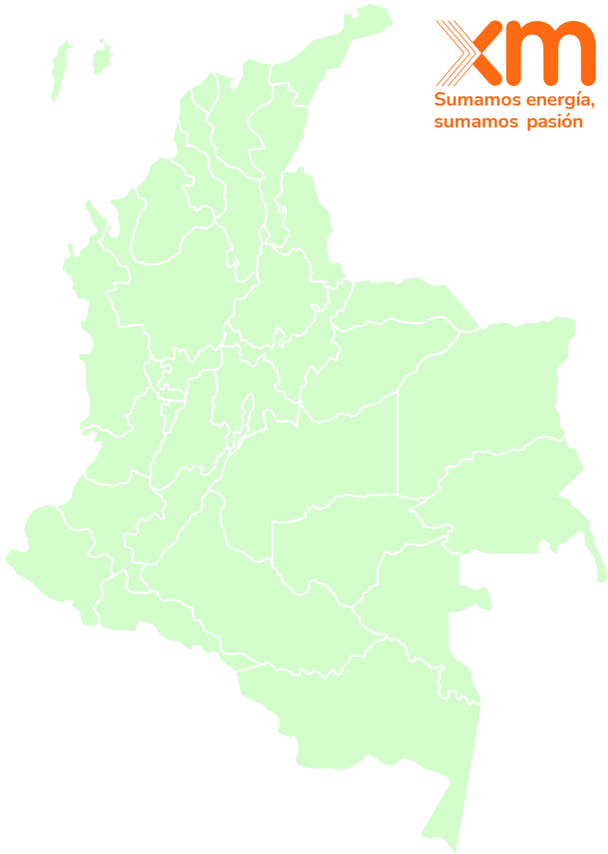
Sumamos energía, sumamos pasión

Térmica



Nivelación

Capacidad instalada



Total	CEN mar.-31-2025 (MW)	CEN abr.-30-2025 (MW)	Variación CEN (%)
SIN	20,858.536	20,850.666	-0.04%

Tipo de recurso natural	CEN mar.-31-2025 (MW)	CEN abr.-30-2025 (MW)	Participación a abr.-30-2025(%)	Variación CEN (%)
No renovable	6,070.290	6,064.690	29.09%	-0.09%
Renovable	14,788.246	14,785.976	70.91%	-0.01%

Renovable

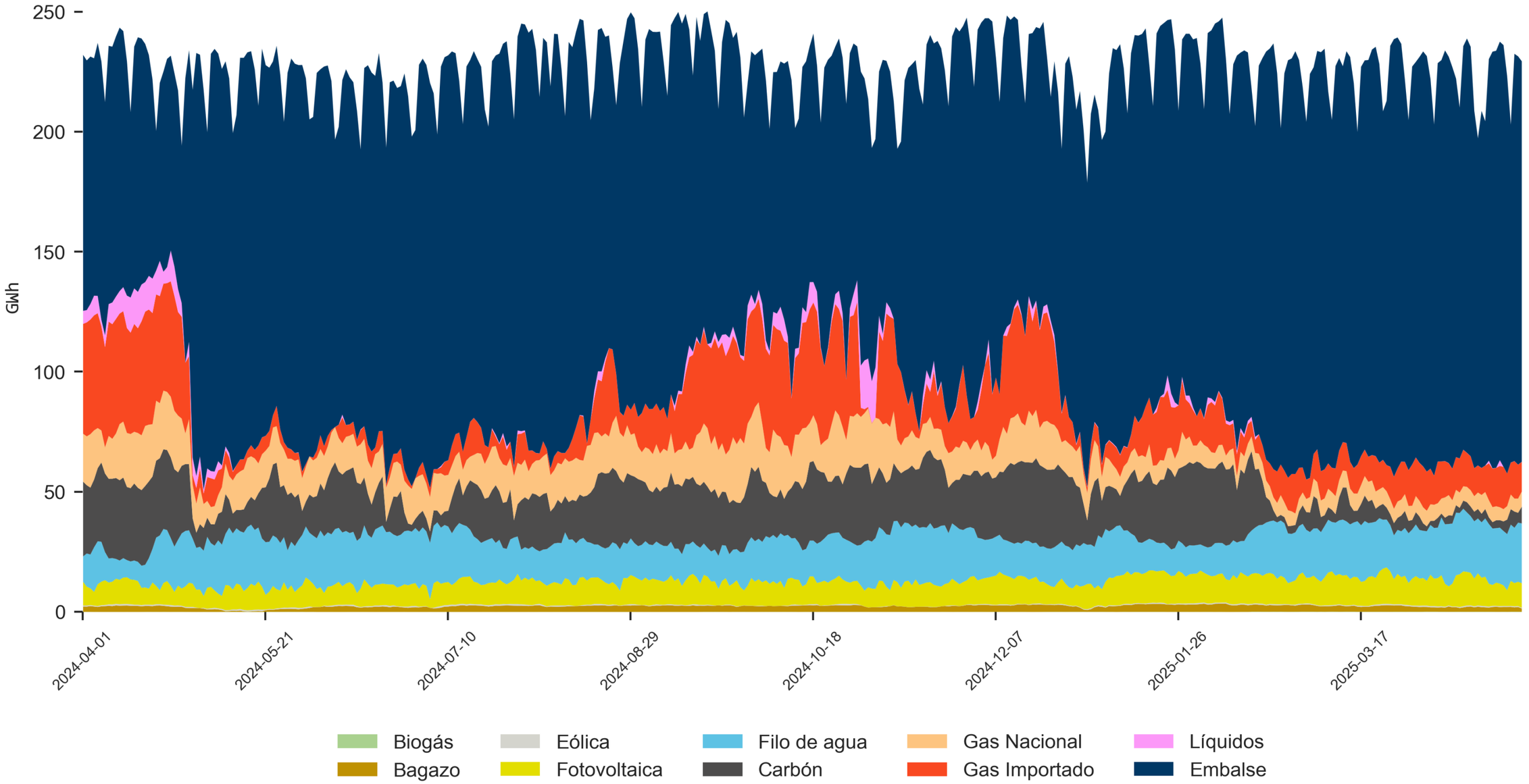
Tipo fuente de energía	CEN mar.-31-2025 (MW)	CEN abr.-30-2025 (MW)	Participación a abr.-30-2025(%)	Variación CEN (%)
Biomasa	218.930	218.930	1.48%	0.00%
Hidráulica	13,221.777	13,208.367	89.33%	-0.10%
Solar	1,347.539	1,358.679	9.19%	0.83%

No renovable

Tipo fuente de energía	CEN mar.-31-2025 (MW)	CEN abr.-30-2025 (MW)	Participación a abr.-30-2025(%)	Variación CEN (%)
Combustible fósil	6,070.290	6,064.690	100.00%	-0.09%

Nivelación

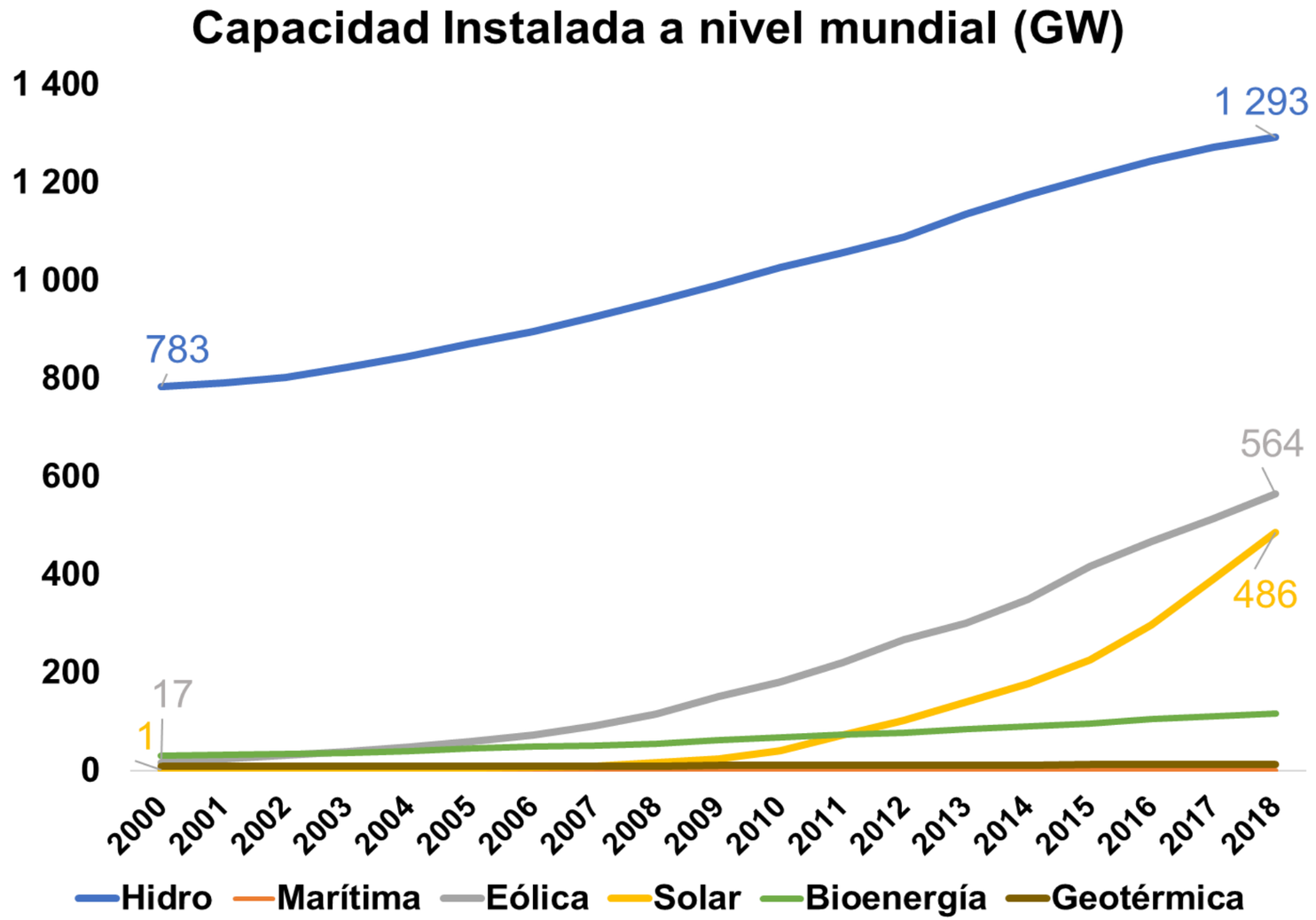
Generación diaria



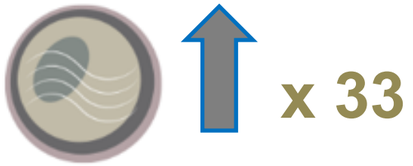
Todos los derechos reservados para XM S.A. E.S.P.

Algunas fuentes de energía

Sumamos energía, sumamos pasión



Eólica



x 33

Solar

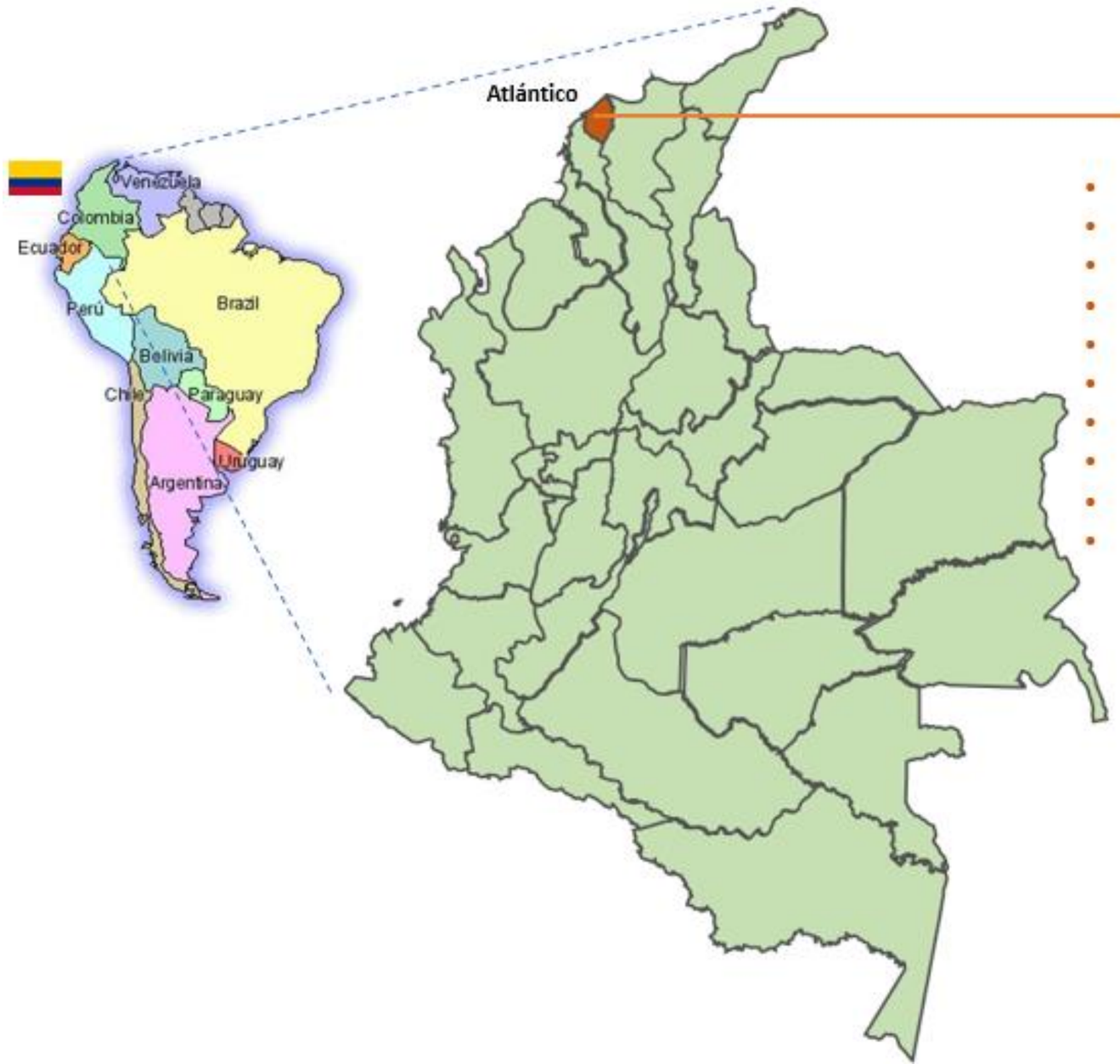


x 395

Fuente: IRENA, Renewable Electricity Capacity and Generation Statistics April 2019

Nivelación

Almacenamiento - SAEB





- Instalación primer **SAEB** en Colombia
- Ubicación: Departamento del Atlántico
- Fecha de entrada: 30 de junio de 2023 *
- Convocatoria UPME STR 01-2021
- Firma: Canadian Solar
- Capacidad: 45 MW
- Batería iones de litio
- Valor presente neto ≈20 Millones USD
- Remuneración: vía cargos por uso STR
- Estructura de ingresos: 15 años

Sumamos energía, sumamos pasión

Nivelación

Sumamos energía,
sumamos pasión

Actores del mercado

3

Sumamos energía, sumamos pasión

Actores del sector eléctrico

Operador y Administrador Mercado

Generadores

Comercializadores

G T D C



Transmisores
Operadores de Red
Transmisores Regionales

Participantes del Mercado

Presidencia

Política Energética

MinMinas
Ministerio de Minas y Energía

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

UPME
Unidad de Planeacion Minero Energetica

CREG
Comisión de Regulación de Energía y Gas

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Planeación

Regulación

Vigilancia y Control

Estado

Nivelación

Sumamos energía, sumamos pasión

Actores del sector eléctrico

Generadores | Transmisores | Operadores de Red | Comercializadores

Actividades / roles

NUEVO!



01 Agregadores



02 Medición avanzada



03 Almacenamiento



04 Ciberseguridad



05 Respuesta de la demanda



06 Vehículos eléctricos



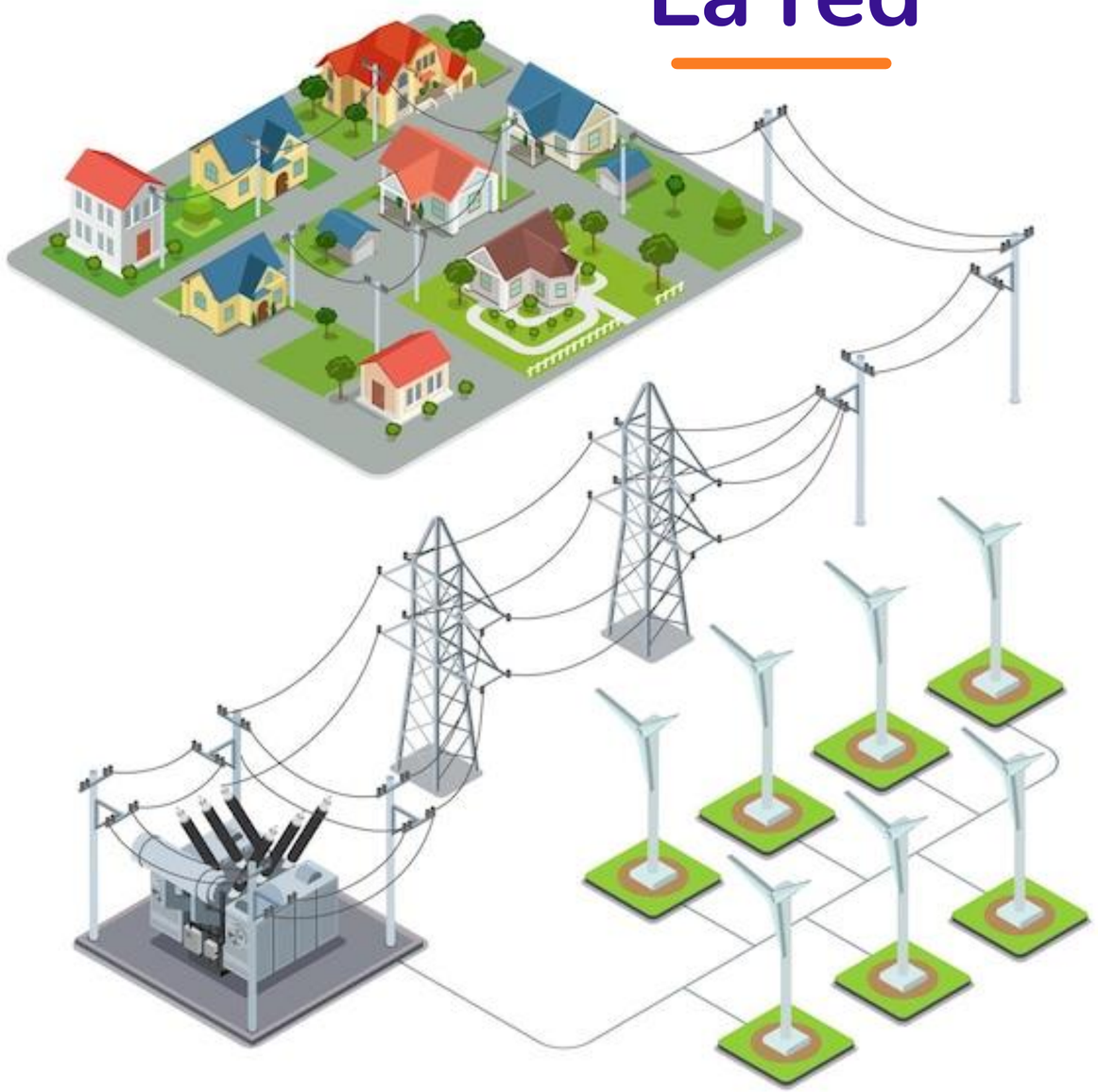
07 Generación distribuida

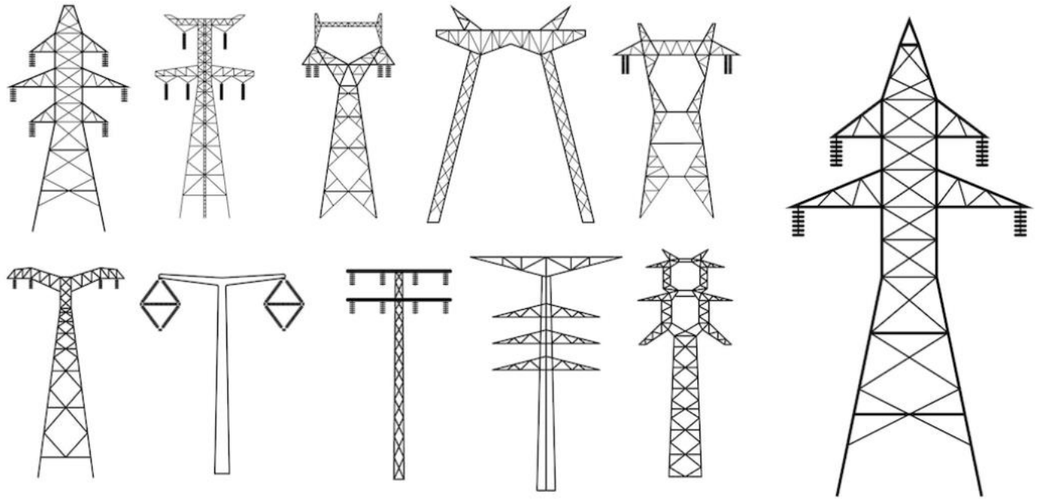


08 Servicios complementarios



La red



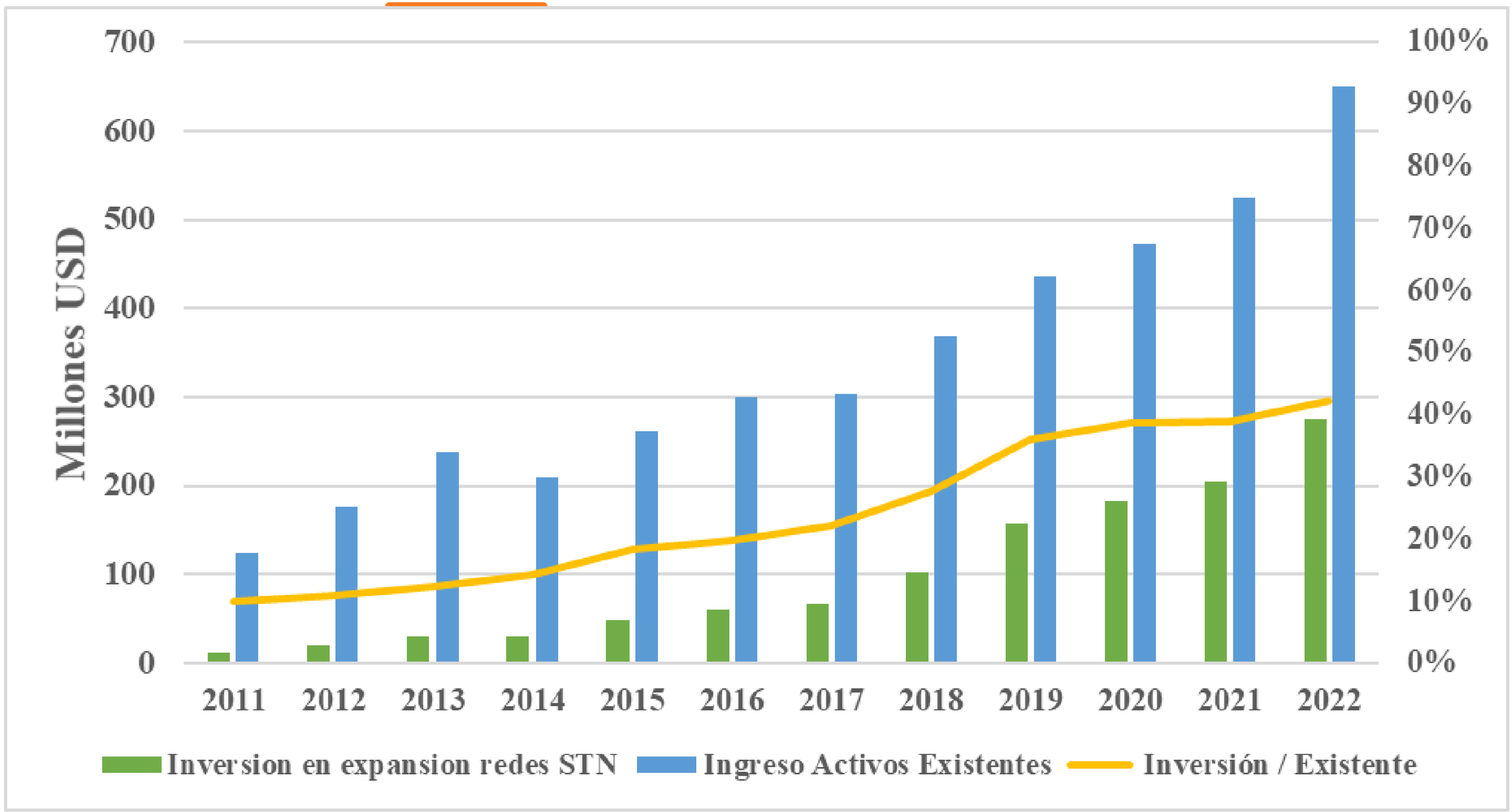


https://youtu.be/c7xlTRW8ZLA

“Transmission is key to our clean energy future” Bill Gates, Enero 2023

Sumamos energía, sumamos pasión

La red



Sumamos energía, sumamos pasión

Tipos de usuarios



“Grandes” – no regulados

Negocian los componentes de compra de energía y comercialización (G y C)



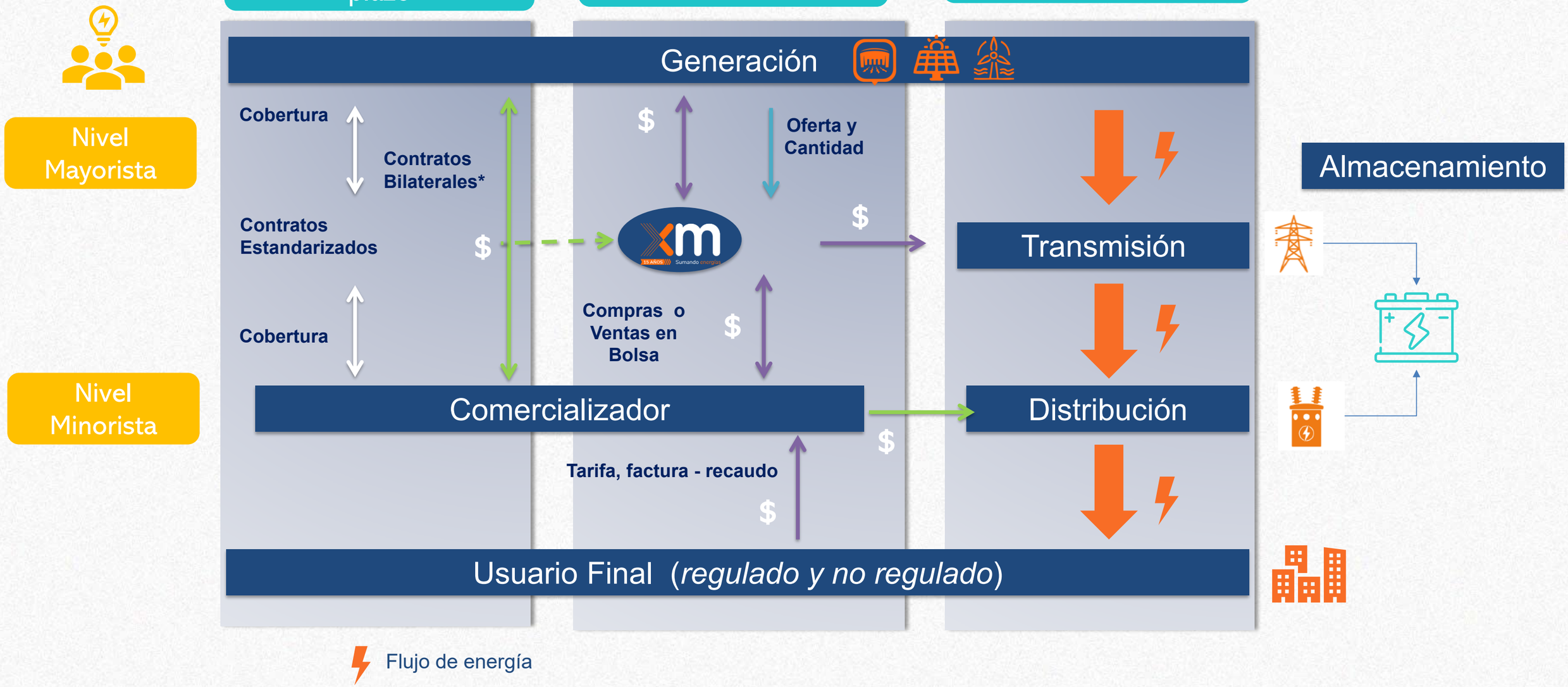
Regulados

Costo de la energía (tarifa) definido por el regulador

Nivelación

Esquema conceptual del mercado

Sumamos energía, sumamos pasión



Flujo de energía

* Subastas para el mercado regulado u otros para mercado no regulado.

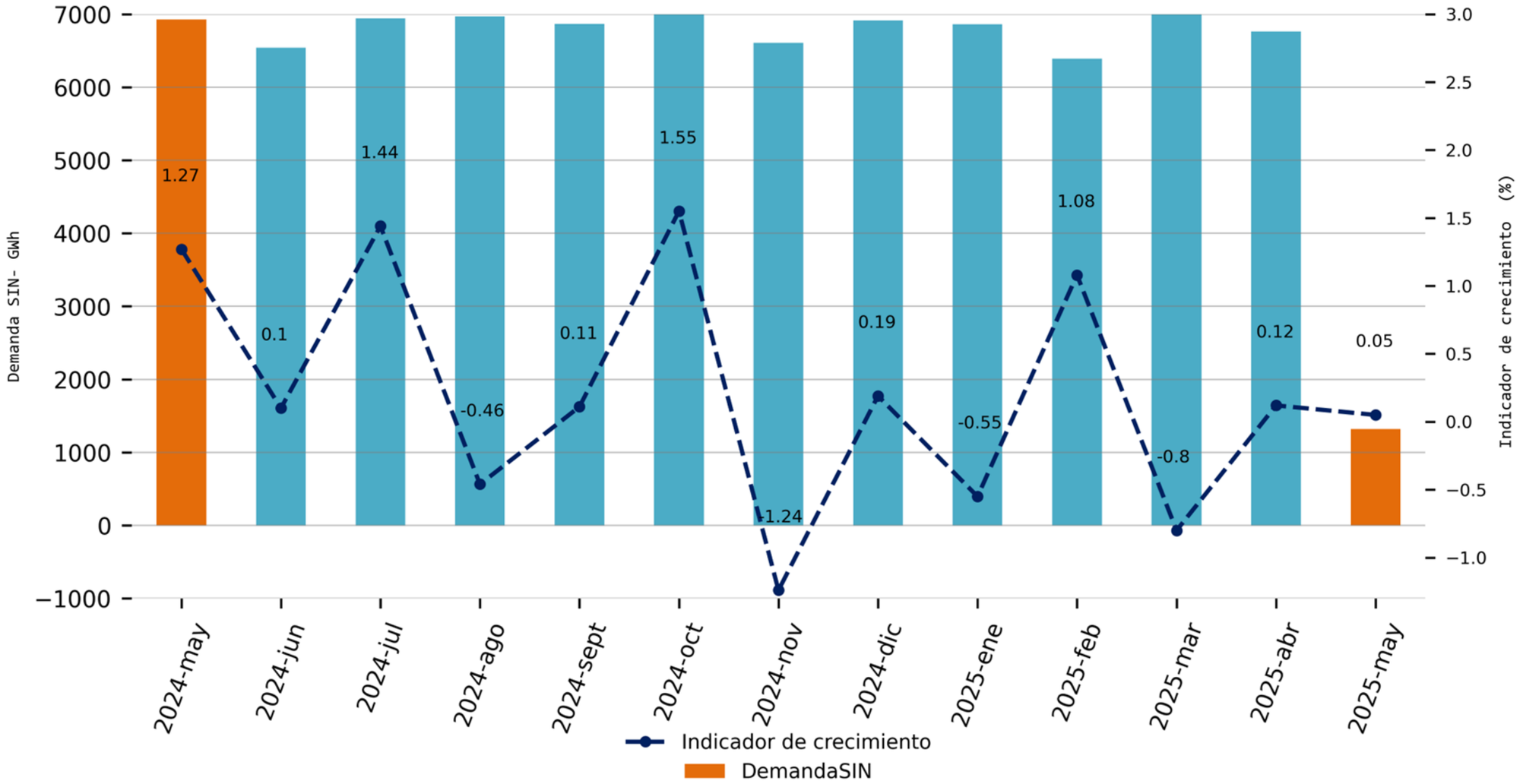
Sumamos energía, sumamos pasión

Tipos de usuarios: demanda

Tipo de Mercado	Demanda [GWh] 2024-04	Demanda [GWh] 2025-04	Variación [%]	Participación [%]
Regulado	4695.39	4688.59	0.56%	69.72%
No Regulado	2080.84	2035.96	-0.94%	30.28%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	77.4	82.45	9.29%	4.05%
Explotación de minas y canteras	609.96	611.85	0.53%	30.05%
Transporte y almacenamiento	46.88	46.46	0.24%	2.28%
Industrias manufactureras	832.68	816.18	-0.24%	40.09%
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas	117.54	112.84	-2.61%	5.54%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	107.41	102.95	-3.14%	5.06%
Servicios sociales, comunales y personales	113.31	106.76	-4.02%	5.24%
Construcción, alojamiento, información y comunicaciones	144.47	129.27	-10.28%	6.35%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	31.18	27.2	-12.58%	1.34%

Sumamos energía, sumamos pasión

Tipos de usuarios: demanda

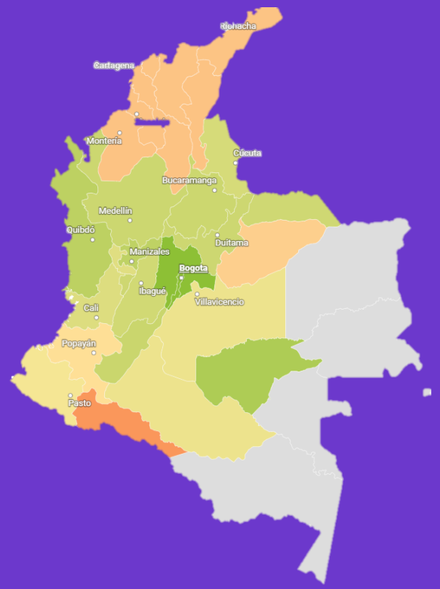


Nivelación

Sumamos energía,
sumamos pasión

Conceptos de la tarifa de energía eléctrica

4



¿Cómo se calcula el componente G?

$$G_{m,i,j} \qquad c_{m-1})$$

$$+$$



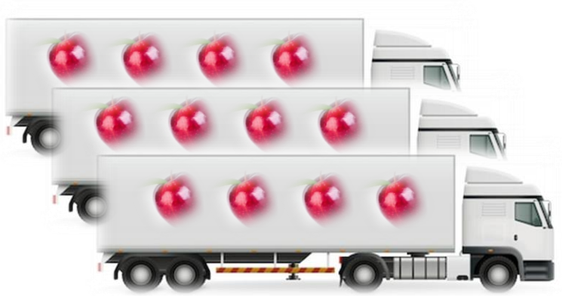
Nivelación

¿Cuál es el valor y qué pago cuando compro una manzana?



Sumando energías

T



Transmisión

- Llevar la manzana de las granjas a los centros de distribución

D



Distribución

- Llevar a la manzana a las superficies de ventas

C



Comercialización

- Venta de manzanas al usuario
- Gran/pequeña escala



G

Generación

- Producción de las manzanas





Pérdidas

- Técnicas
- No técnicas

P



R

Restricciones

- “Limitaciones” para llevar las manzanas

CU

Costo de la manzana



T

Transmisión
- Monopolio
- Ingreso Regulado

CREG 11-09



D



Distribución
- Inversiones
- Unificación de cargos

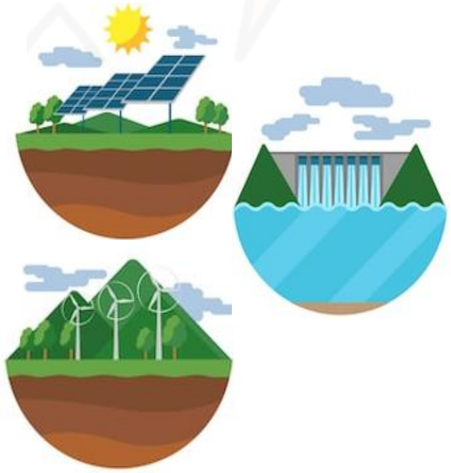
CREG 58-08
CREG 15-18

C



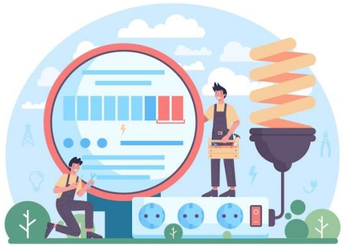
Comercialización
- Costo base
- Margen
- Riesgo

CREG 180, 191-14



G

Generación
- Costo máximo energía
  - Contratos Bilaterales
  - Derivex
  - Bolsa



P

Pérdidas
- Eficientes
- Planes de reducción

CREG 15-18



R

Restricciones
- Eléctricas
- Seguridad

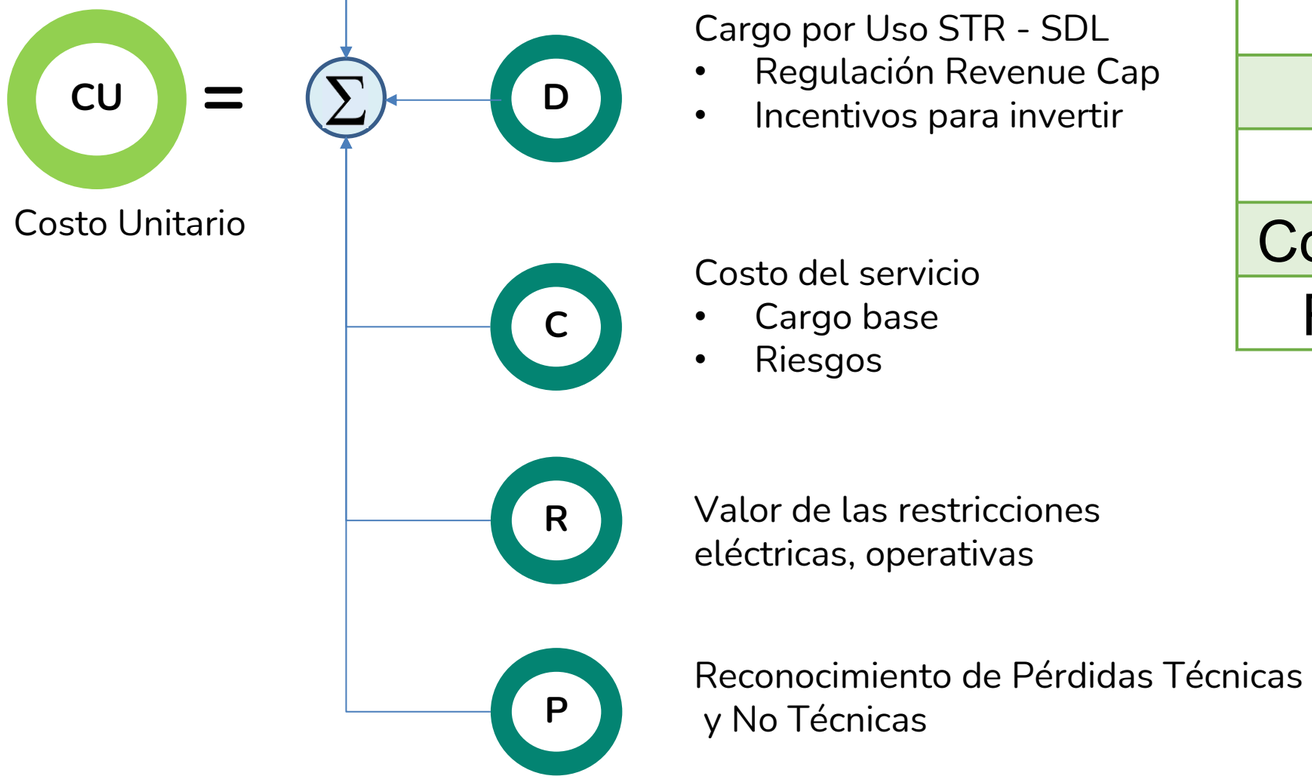
CREG 24-95
CREG 62, 63-00

CU



CREG 119-07

Nivelación



Costo de compra de la energía
- Eficiencia en la contratación

Cargo por Uso STN
- Regulación Revenue Cap
- Tarifa estampilla para el SIN

Cargo por Uso STR - SDL
- Regulación Revenue Cap
- Incentivos para invertir

Costo del servicio
- Cargo base
- Riesgos

Valor de las restricciones eléctricas, operativas

Reconocimiento de Pérdidas Técnicas y No Técnicas

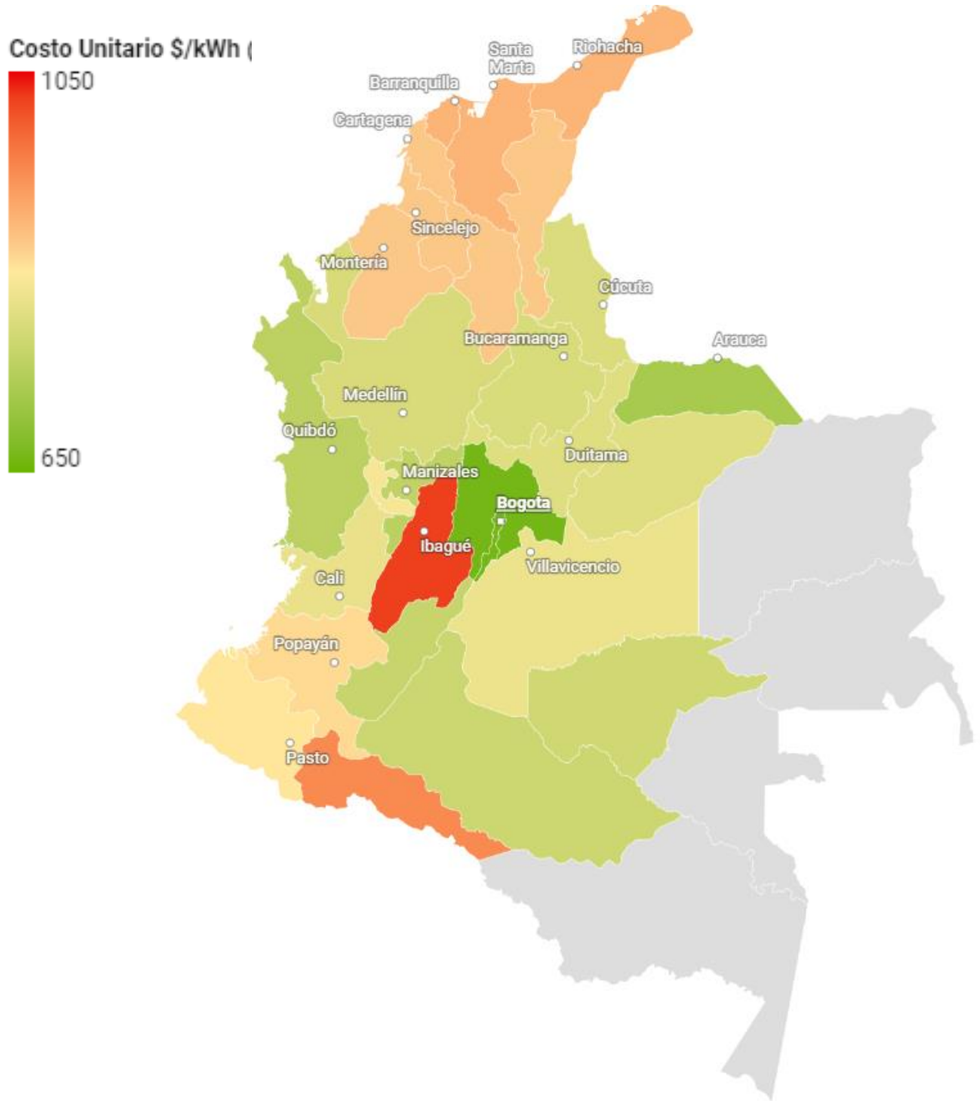
Participación de cada componente

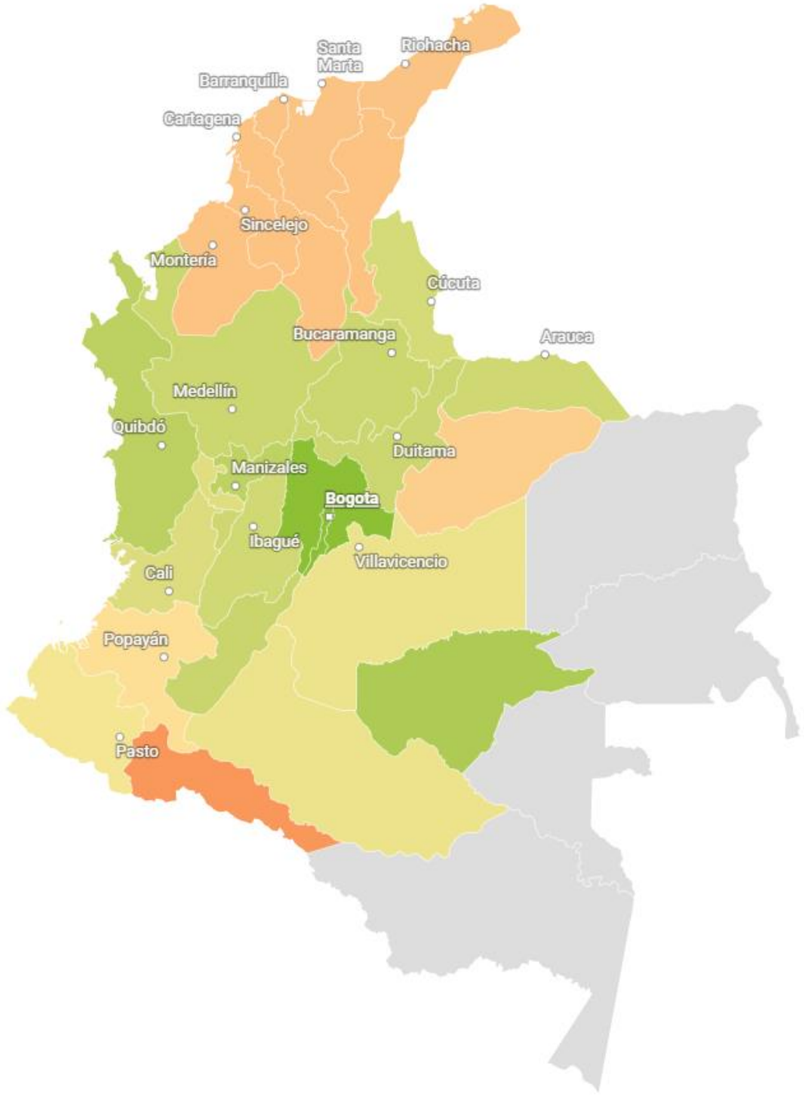
Concepto	Julio	Diciembre
Generación	32%	34%
Transmisión	5%	6%
Pérdidas	8%	9%
Distribución	35%	33%
Comercialización	13%	14%
Restricciones	7%	4%

Datos: SSPD

Nivelación

Ejemplo Costo Unitario nivel 1 ($/kWh)

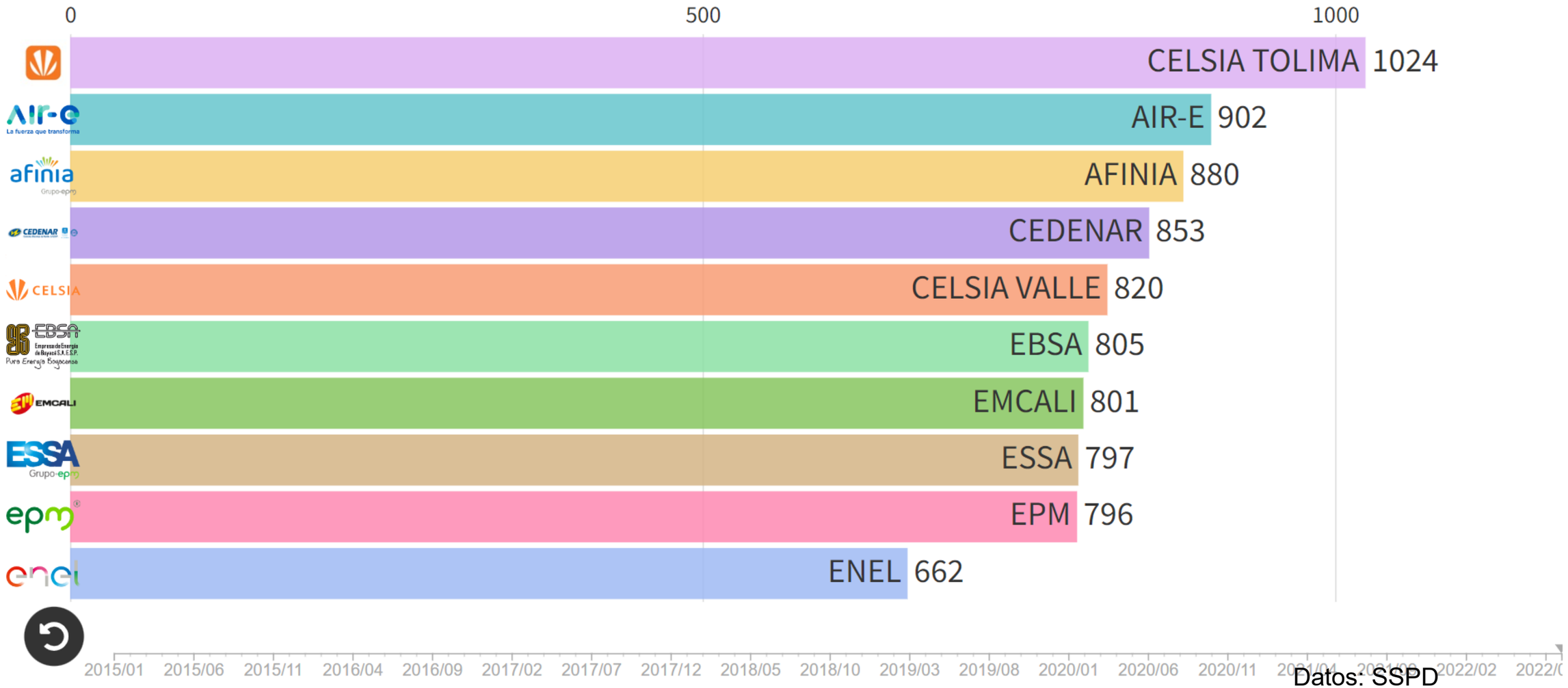




Datos: SSPD

Nivelación

Evolución CU empresas integradas ($/kWh)



Datos: SSPD

Sumamos energía,
sumamos pasión

Sumamos energía,
sumamos pasión

XMSAESP
XM_SA_ESP
XM Filial de ISA
XM SA ESP